2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	④	②	③	①	⑤	②	④	①	②	⑤	③	①	④	⑤	④	③	⑤
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) 첫째 극한에서 f는 삼차, $f=3x^3+2x^2+bx+c$. 둘째에서 $f(-1)=0$, $f'(-1)=5$: $-1-b+c=0$, $5+b=5$. $b=0$, $c=1$. $f(0)=1$. 정답 1 −−−−−− [3점] (2) $f(1)=3+2+1=6$. 정답 6 −−−−−− [3점] (3) 극한 $=2f'(1)$, $f'(x)=9x^2+4x$, $2\cdot 13=26$. 정답 26 −−−−−− [4점] **정답** (1) 1 / (2) 6 / (3) 26
서술형 1 [10점]	(1) $0\le t<1$인 t에서 $f(t)<3$이라 하면 f는 $[0,t]$에서 연속이므로 사잇값 정리에 의해 $f(c)=3$인 c가 존재 → (나)에 모순 −−−−−− [2점] (2) $f(0)$, $f(3)$이 모두 3보다 크거나 모두 작으면 합이 6이 될 수 없으므로 한쪽은 3보다 크고 다른 쪽은 작다 −−−−−− [1점]. (1)과 같은 방법으로 $(1,3]$에서도 부호 일정 −−−−−− [1점]. 따라서 $\lim_{x\to 1-} f(x)$와 $\lim_{x\to 1+} f(x)$는 3 이상과 3 이하에 각각 속하고 서로 같으므로 3 −−−−−− [2점] (3) $2f(3)=3$, $f(3)=\frac{3}{2}$ −−−−−− [2점]. $f(0)=6-\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$ −−−−−− [1점]. $\frac{f(0)}{f(3)}=3$ −−−−−− [1점] **정답** (1) 증명 / (2) 증명 / (3) 3

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 12 [4.0점]	
풀이	$\dfrac{(x+2)(x+3)(x-1)}{x(x-1)}\to\dfrac{3\cdot 4}{1}=12.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 19번 2022년 수능특강 [22009-0005]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·극한점 변경
오답 설계	인수분해 오류

2번 정답 ④ 16 [4.0점]	
풀이	$f(1)=3,\ f'(1)=5.\ g'(x)=2xf(x)+(x^2+1)f'(x),\ g'(1)=6+10=16.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	곱하는 식·기준점 변경
오답 설계	곱의 미분 한 항 누락

3번 정답 ② 30 [4.0점]	
풀이	$\dfrac{(x-2)(x+3)(\sqrt{x+7}+3)}{x-2}\to 5\ \cdot\ 6=30.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 5번 2024년 수능특강 [24009-0037]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·연속점 변경
오답 설계	유리화 누락

4번 정답 ③ 6 [4.0점]	
풀이	좌극한 $4+a^2$, 우극한 $6a-2$. $a^2-6a+6=0$, 두 실근의 합 6.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 3번 2023년 수능특강 [23009-0001]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	근의 공식 계산 실수

5번 정답 ① 8 [4.2점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-4x+3,\ f'(1)=2.$ 극한 $=(1+3)f'(1)=8.$
원본 출처	유형 대표 문항(미분계수의 정의)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	계수 $1-3$으로 계산

6번 정답 ⑤ 3 [4.2점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-4,\ f'(-1)=-1.$ 접선 $y=-(x+1)+4=-x+3,\ y$절편 3.
원본 출처	유형 대표 문항(접선의 방정식)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	접점 좌표 대입 오류

7번 정답 ② 17 [4.2점]	
풀이	연속: $1+a+b=b+8$, $a=7$. 미분계수: $3+a=b$, $b=10$. $a+b=17$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 55번 2021학년도 9월 모의평가 나형 10번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	상수항 변경
오답 설계	미분계수 조건 누락

8번 정답 ④ 15 [4.2점]	
풀이	$1+a+b=0$. $x^2+ax+b=(x-1)(x-m)$이면 $\frac{x-m}{x-3}\to\frac{1-m}{-2}=3$, $m=7$. $a=-8$, $b=7$, $b-a=15$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 26번 2025년 수능특강 [25009-0007]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	분모·극한값 변경
오답 설계	분모 부호 오류

9번 정답 ① 15 [4.4점]	
풀이	분모가 $(x-1)^2$이고 극한이 0이 아니므로 $f(1)=0$, $f(1-a)=0$. $f=(x-1)(x-1+a)$, 극한 $=a\cdot(-a)=-a^2=-4$, $a=2$. $f=(x-1)(x+1)$, $f(4)=15$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 30번 2025년 수능완성 [25054-0115]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한점·극한값 변경
오답 설계	f(1−a)=0 누락

10번 정답 ② 3 [4.4점]	
풀이	$x=2$에서 f의 좌극한 -2, 우극한 2. $x=3$에서 $f(x-1)$이 점프하므로 $f(3-a)=0$이거나, $a=1$일 때 $(-2)^2=2^2$으로 상쇄. f의 근은 0과 $x\ge2$의 3, 4 ($x(x-3)$의 근 3은 구간 밖). $a=3$, 0, -1, 1, 합 3.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 — 36번 2025년 수능특강 [25009-0051]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[구조] 식 재설계(구간 밖 근, 점프 상쇄)
오답 설계	a=1 누락

11번 정답 ⑤ $\frac{7}{2}$ [4.5점]	
풀이	$(f-2)(f^2-x^2)=0$. $f\ge0$, 최솟값 0은 $x=0$에서만 → $f=\lvert x\rvert$ ($\lvert x\rvert\le2$), $f=2$ ($\lvert x\rvert\ge2$). $2+0+\frac{3}{2}=\frac{7}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 17번 2022학년도 대수능 12번 [22107-0056]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	최댓값 1 → 2, 대상 변경
오답 설계	f=x로 착각

12번 정답 ③ 18 [4.5점]	
풀이	둘째 극한에서 $f(4)=f(2)$, 첫째에서 $f(2)=6$. $f=k(x-2)(x-4)+6$. 첫째 $=\dfrac{-2k-3}{4}=a$, 둘째 $=4k=-2a$. $k=\frac{1}{2}$, $a=-1$. $f(8)=12+6=18$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 0/0 꼴 극한과 미정계수 — 47번 2025년 수능특강 [25009-0025]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한점·계수 변경
오답 설계	f(2)=f(4) 미도출

13번 정답 ① -16 [4.7점]	
풀이	$f(x)f(-x)=x^2\|x^2-a^2\|$, 첫째 극한 $a^2=4$, $a=2$. $x\to 2-$이면 $\|x^2-4\|=4-x^2$, $\dfrac{x^2(4-x^2)}{x-2}=-x^2(x+2)\to -16$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0112]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	극한값·좌극한 변경
오답 설계	⑤ 절댓값 부호 처리 오류

14번 정답 ④ $\dfrac{1}{13}$ [4.7점]	
풀이	g 연속 $\to f(0)=0$, $f=x(x^2+px+7)$, x^2+px+7은 실근 없음($p^2<28$). $g=\frac{1}{4}\iff x^2+px+3=0$이 $(0,1)$에 한 근 $\to 4+p<0$. $f(1)=8+p$가 자연수 $\to p=-5$. $g(6)=\dfrac{1}{36-30+7}=\dfrac{1}{13}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0127]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	함숫값·조건값 변경
오답 설계	실근 없음 조건 누락

15번 정답 ⑤ 289 [4.7점]	
풀이	O에서 접선 $y=4x$, A$(a,\,4a)$. $f'(a)=4-a^2$. OA $\perp$ AB이므로 $4(4-a^2)=-1$, $a^2=\frac{17}{4}$. $\overline{\mathrm{OA}}=a\sqrt{17}$, $\overline{\mathrm{AB}}=4a\sqrt{17}$. 곱 $=68a^2=289$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1(대표기출) — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 1번 2024학년도 수능 20번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	일차항 계수 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	기울기 곱 -1 조건 오류

16번 정답 ④ ㄱ, ㄷ [4.9점]	
풀이	ㄱ: $x=\pm1$에서 불연속(참). ㄴ: $x=-1$에서 좌극한 $(-2)(-2)=4$, 우극한 $(-2)\cdot1=-2$(거짓). ㄷ: f는 기함수라 $f(x)+f(-x)=0$(참).
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 불연속점 (보기) — 50번 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 19번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[구조] 함수·ㄴ·ㄷ 재설계
오답 설계	③ ㄴ을 x=1로 착각

17번 정답 ③ 7 [5.2점]	
풀이	h 연속 → $g(x)-g(k)$가 $x=\pm k$에서 중근, $g(x)-g(k)=(x^2-k^2)^2$. g는 우함수, f는 $x=2$에 대칭이므로 $a=-2$, $g=x^4-10x^2+9$, $2k^2=10$. $k^2-a=7$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 75쪽(PDF 24쪽) 68번 2028학년도 수능 예시문항 28번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조] f 재설계(대칭축 x=2), 구하는 값 변경
오답 설계	a 부호 오류

18번 정답 ⑤ 144 [5.2점]	
풀이	$0\in A$: 0의 중복도 ≤ 3. $0\notin B$: ≥ 2. $-1\in B$: -1의 중복도 <4. $-1\notin A$: ≥ 2. 가능한 꼴 $x^2(x+1)^3$ ($f(1)=8$), $x^3(x+1)^2$ ($f(1)=4$), $x^2(x+1)^2(x-c)$ ($4(1-c)=12$, $c=-2$). $f(2)=4\cdot9\cdot4=144$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한의 존재와 인수의 중복도 — 39번 2022년 수능특강 [22009-0024]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조] 인수 x−1 → x+1, 조건값 변경
오답 설계	중복도 범위 착각

단답형 1 (19번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 57번 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번
난도	원본 중 → 중하
변형 포인트	극한 조건 변경, 단답형 3단계(함숫값, 함숫값, 미분계수)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2025학년도 10월 고2 학력평가 28번 [4점]
난도	원본 중 → 중상
변형 포인트	구간 [0,2] → [0,3], 기준값 2 → 3, 조건값 변경, 단답형 → 3단계 서술(사잇값 정리 논증)